

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CONFIGURACIÓN

Equipamiento OLT ZTE ZXA10 C300

Firmware: V4.8.35 | **Hostname:** ZXAN

Fecha de Actualización: Septiembre 2026

Objetivo: Guía paso a paso para la configuración, despliegue y mantenimiento de la OLT, incluyendo nuevas VLANs (Gestión/IPTV) y parámetros IGMP.

1. Parámetros de Acceso y Mantenimiento

• Acceso Consola / Puerto CLI (SCXB/SCTM):

- Velocidad (Baud rate): 9600 bps
- Datos: 8 bits | Paridad: Ninguna | Bits de parada: 1 | Control de flujo: Ninguno
- Contraseña de emergencia modo CLI: zxr10

• Acceso Remoto / Puerto de Gestión Out-of-Band (mng1):

- IP de gestión OOB: 10.0.10.100 /24
- Protocolos habilitados: Telnet / SSH v2
- Usuario: cidi | Contraseña: gpon1234

2. Secuencia Configurativa Paso a Paso

Fase 1: Gestión de Usuarios y Accesos Administrativos

```
ZXAN> enable
ZXAN# configure terminal

! Configuración de la contraseña cifrada de Enable (Level 15)
ZXAN(config)# enable secret level 15 gpon1234

! Creación de usuario administrador local con restricción de sesiones y vigencia
ZXAN(config)# username cidi password gpon1234 privilege 15
ZXAN(config)# username cidi max-sessions 16
ZXAN(config)# username login-range name cidi login-begin 00:00:00 login-end 23:59:59
ZXAN(config)# username expire-date name cidi datetime 12-31-2099 23:59:59
ZXAN(config)# username password-changed name cidi is-changed false

! Esquema de Autenticación y Autorización Local
ZXAN(config)# user-authentication-type local
ZXAN(config)# user-authorization-type local
```

Fase 2: Inicialización del Sistema, Hardware y Ajustes Globales

! Modo de reenvío global del sistema y Plug and Play

```
ZXAN(config)# system-forwarding-mode normal-mode
```

```
ZXAN(config)# set-pnp enable
```

! Declaración exacta del Chasis, Fuentes (PRWH), Placas GPON y Uplink (HUVQ)

```
ZXAN(config)# add-rack rackno 1 racktype IEC19
```

```
ZXAN(config)# add-shelf rackno 1 shelfno 1 shelftype IEC_SHELF
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 0 PRWH
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 1 PRWH
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 13 GTGH
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 14 GTGH
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 15 GTGH
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 16 GTGO
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 17 GTGO
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 19 HUVQ
```

```
ZXAN(config)# add-card rackno 1 shelfno 1 slotno 20 HUVQ
```

! Ajustes de Socket TCP y Tiempos de Tabla MAC

```
ZXAN(config)# ip tcp finwait-time 600
```

```
ZXAN(config)# ip tcp queuemax 5
```

```
ZXAN(config)# ip tcp synwait-time 30
```

```
ZXAN(config)# ip tcp window-size 2144
```

```
ZXAN(config)# mac aging-time 300
```

```
ZXAN(config)# mac monitor-period 10
```

```
ZXAN(config)# mac usage-threshold 70
```

```
ZXAN(config)# eth-switch max-frame-length 1600
```

! Sistema de Ventilación (Fans)

```
ZXAN(config)# fan temp-zone low-threshold -20 high-threshold 90 red-threshold 160  
rackno 1 shelfno 1
```

```
ZXAN(config)# fan speed-percent-set 23 38 48 58 rackno 1 shelfno 1
```

```
ZXAN(config)# fan control fixed-speed rackno 1 shelfno 1
```

```
ZXAN(config)# fan speed 1 fanid 1 rackno 1 shelfno 1
```

! (Se repite el comando anterior incrementando el fanid del 2 al 10)

```
ZXAN(config)# fan env-card-device power
```

! Seguridad de Sistema, Mantenimiento e IPTV global

```
ZXAN(config)# urpf log off
```

```
ZXAN(config)# auto-update backup disable
```

```
ZXAN(config)# auto-update activate disable
```

```
ZXAN(config)# iptv cdr report-interval 240
```

```
ZXAN(config)# iptv cdr max-records 65535
```

Fase 3: Redes, VLANs e Interfaces de Gestión

! Reservas Internas del Sistema

```
ZXAN(config)# vlan-reserve 4091 out-voip
ZXAN(config)# vlan-reserve 4092 in-voip
ZXAN(config)# vlan-reserve 4094 gpon
```

! Base de Datos de VLANs Registradas

```
ZXAN(config)# vlan database
ZXAN(config-vlan)# vlan 1,99,200,300,400
ZXAN(config-vlan)# vlan 1000,4091-4092,4094
ZXAN(config-vlan)# exit
```

! Nombrar VLANs y atributos Multicast (IPTV)

```
ZXAN(config)# vlan 99
ZXAN(config-vlan)# name gestion
ZXAN(config-vlan)# exit
ZXAN(config)# vlan 300
ZXAN(config-vlan)# name iptv
ZXAN(config-vlan)# multicast-packet drop-unknown
ZXAN(config-vlan)# exit
```

! Configuración IGMP para IPTV en VLAN 300

```
ZXAN(config)# igmp enable
ZXAN(config)# igmp mvlan 300
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 work-mode snooping
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 version-mode v1 accept
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 version-mode v2 accept
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 version-mode v3 accept
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 group 239.1.1.1 to 239.1.1.255
ZXAN(config)# igmp mvlan 300 source-port gei_1/19/3
```

! Interfaz Out-of-Band (mng1)

```
ZXAN(config)# interface mng1
ZXAN(config-if-mng1)# ip vrf forwarding vpn_mng
ZXAN(config-if-mng1)# ip address 10.0.10.100 255.255.255.0
ZXAN(config-if-mng1)# config-filename startrun.dat
ZXAN(config-if-mng1)# negotiation auto
ZXAN(config-if-mng1)# tag-mode untag
ZXAN(config-if-mng1)# exit
```

! Interfaces SVI (Gestión In-Band y Servicios)

```
ZXAN(config)# interface vlan 99
ZXAN(config-if-vlan99)# ip address 10.99.99.2 255.255.255.0
ZXAN(config-if-vlan99)# exit
ZXAN(config)# interface vlan 200
ZXAN(config-if-vlan200)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
ZXAN(config-if-vlan200)# exit
```

! Ruta de Gestión por Defecto

```
ZXAN(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.99.99.1
```

Fase 4: Interfaces Uplink / Puertos de Transporte Activos

```
! Uplink 1: Puerto 10 Gbps Fibra (xgei_1/19/1)
ZXAN(config)# interface xgei_1/19/1
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# phy-attribute lan
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# no shutdown
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# hybrid-attribute fiber
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# no negotiation auto
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# speed 10000
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# duplex full
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# flowcontrol disable
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# linktrap enable
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# als disable
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# switchport mode trunk
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# switchport vlan 1 tag
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# port-protect disable
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# uplink-isolate disable
ZXAN(config-if-xgei_1/19/1)# exit

! Uplink 2: Puerto 1 Gbps Fibra (gei_1/19/3)
ZXAN(config)# interface gei_1/19/3
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# no shutdown
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# hybrid-attribute fiber
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# negotiation auto
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# flowcontrol disable
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# linktrap enable
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# als disable
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# switchport mode trunk
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# switchport vlan 1,99,200,300,400 tag
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# switchport vlan 1000 tag
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# port-protect disable
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# uplink-isolate disable
ZXAN(config-if-gei_1/19/3)# exit
```

Fase 5: Plantillas de ONU y Perfiles de Tráfico DBA (GPON)

! Definición de Perfiles DBA (Subida / Upstream)

```
ZXAN(config)# gpon profile tcont INTERNET type 4 maximum 1024000
```

! Definición de Tipos de ONU (Hardware e Interfaces)

```
ZXAN(config)# pon onu-type ZTEG-F670 gpon description 4GE,2POTS
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type ZTEG-F670 gpon max-tcont 7
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type ZTEG-F670 gpon max-gemport 32
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type ZTEG-F670 gpon max-switch-perslot 1
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type ZTEG-F670 gpon max-flow-perswitch 32
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F601 gpon description 1GE
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F601 gpon max-tcont 8
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F601 gpon max-gemport 32
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F601 gpon max-switch-perslot 8
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F601 gpon max-flow-perswitch 8
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F670 gpon description 4GE,2POTS,WIFI
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F670 gpon max-tcont 8
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F670 gpon max-gemport 32
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F670 gpon max-switch-perslot 8
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type generic-F670 gpon max-flow-perswitch 8
```

! Asignación de Interfaces Ethernet por Modelo

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if ZTEG-F670 eth_0/1
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if ZTEG-F670 eth_0/2
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if ZTEG-F670 eth_0/3
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if ZTEG-F670 eth_0/4
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F601 eth_0/1
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F601 eth_0/2
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F601 eth_0/3
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F601 eth_0/4
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F670 eth_0/1
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F670 eth_0/2
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F670 eth_0/3
```

```
ZXAN(config)# pon onu-type-if generic-F670 eth_0/4
```

Fase 6: Aprovisionamiento Real de Clientes y Servicios GPON

! --- CASO 1: Registro en Puerto 1/13/1 ---

```
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/13/1
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/1)# no shutdown
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/1)# linktrap disable
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/1)# onu 1 type generic-F601 sn RTEGCA01096C
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/1)# exit
```

! Enlace Lógico del Cliente 1

```
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/13/1:1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# sn-bind enable sn
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# tcont 1 profile INTERNET
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# switchport mode hybrid vport 1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/1:1)# exit
```

! Configuración OMCI Cliente 1

```
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu_1/13/1:1
ZXAN(gpon-onu-mng)# service 1 gemport 1 vlan 200
ZXAN(gpon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 200
ZXAN(gpon-onu-mng)# exit
```

! --- CASO 2: Registro en Puerto 1/13/2 ---

! 1. Alta de ONU en Puerto Físico

```
ZXAN(config)# interface gpon-olt_1/13/2
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/2)# no shutdown
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/2)# linktrap disable
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/2)# onu 1 type generic-F670 sn ZTEGC826D2E0
ZXAN(config-if-gpon-olt_1/13/2)# exit
```

! 2. Enlace Lógico de Ancho de Banda y Service-Port

```
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/13/2:1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# sn-bind enable sn
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# tcont 1 profile INTERNET
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# switchport mode hybrid vport 1
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200
ZXAN(config-if-gpon-onu_1/13/2:1)# exit
```

! 3. Configuración OMCI Cliente 2

```
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu_1/13/2:1
ZXAN(gpon-onu-mng)# service 1 gemport 1 vlan 200
ZXAN(gpon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 mode tag vlan 200
ZXAN(gpon-onu-mng)# exit
```

Fase 7: Comandos de Diagnóstico, Monitorización y Salvaguarda

! A. Monitoreo de Hardware y Temperatura

ZXAN# show card

ZXAN# show environment status

! B. Estado de Interfaces de Red y VLANs

ZXAN# show interface xgei_1/19/1

ZXAN# show interface gei_1/19/3

ZXAN# show vlan brief

! C. Diagnóstico GPON y Estado de Óptica

ZXAN# show gpon onu state gpon-olt_1/13/2

ZXAN# show gpon onu optical-power gpon-onu_1/13/2:1

ZXAN# show gpon onu uncfg

! D. Guardado Permanente en Memoria Flash (Guardar Cambios)

ZXAN# write

Resumen de las últimas actualizaciones integradas:

- Inclusión de **VLAN 99 (Gestión In-Band)** y **VLAN 300 (IPTV)**.
- Configuración de grupos **IGMP / Multicast** en la VLAN 300 con origen en el puerto gei_1/19/3.
- Adición de una **ruta estática por defecto** apuntando a la IP 10.99.99.1.
- Actualización de las etiquetas (tag) en el puerto uplink gei_1/19/3 para transportar las nuevas VLANs.
- Se expandieron y mapearon correctamente las interfaces ethernet 1 al 4 para todos los perfiles de hardware ONU (F601, F670 genéricos).
- Mejoras en la declaración de **puertos OMCI** para clientes GPON (ej. mode hybrid def-vlan 200).